

PROTLAČOVÁNÍ

<https://www.youtube.com/watch?v=P1Zfp-U0No>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y75lQksBb0M>

Protlačování za studena je postup objemového tváření, při kterém je výchozí polotovár podroben tlaku průtlačníku a průtlačnice. V polotovaru vzniká napětí (3 000 MPa), které dosáhne hodnot přetvárného odporu (materiál se chová jako by byl tekutý). Tvářený materiál se přemísťuje a jeho směr pohybu je určen konstrukcí nástroje - **protlačovadla**.

Získaný výrobek se nazývá **protlaček**.

Podle směru pohybu tvářeného materiálu vzhledem k pohybu průtlačníku je protlačování:

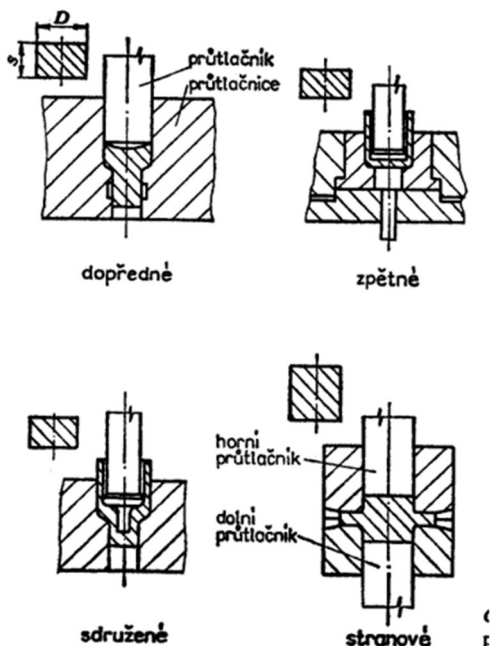
- ♦ dopředné
- ♦ zpětné
- ♦ sdružené
- ♦ stranové

Dopředné: materiál se pohybuje ve směru pohybu průtlačníku, pro součásti většinou válcového charakteru

Zpětné: materiál se pohybuje proti pohybu průtlačníku, duté výrobky

Sdružené: materiál se pohybuje jak ve směru, tak i proti směru pohybu průtlačníku, vhodné pro výrobky s dutinami z obou stran

Stranové: tvářený materiál se pohybuje do stran



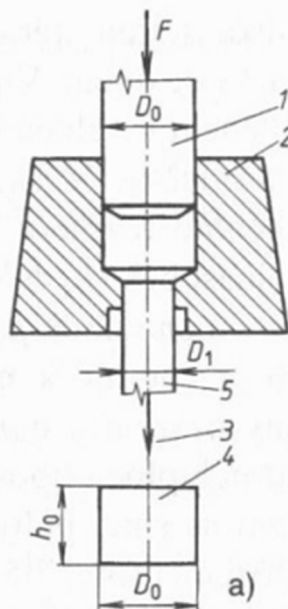
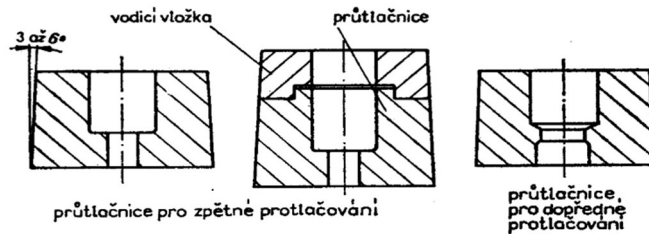
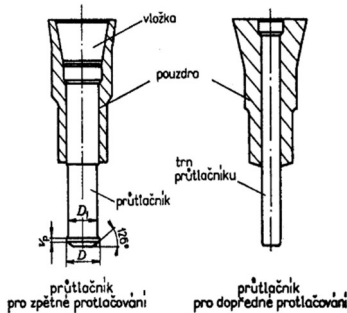
DOPŘEDNÉ PROTlačOVÁNÍ:

Nástroje

Pro protlaky bez díry jsou z jednoho kusu a mají průřez celé pracovní délce stejný jako průtlačnice

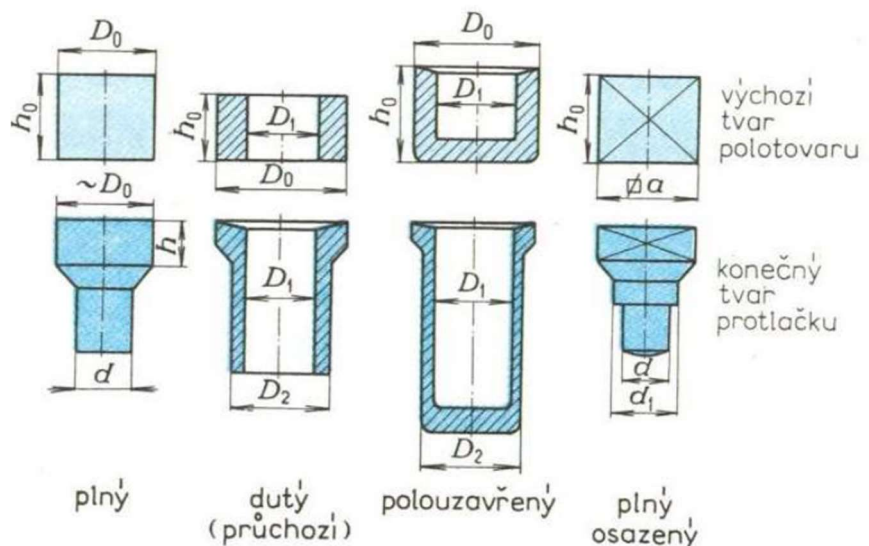
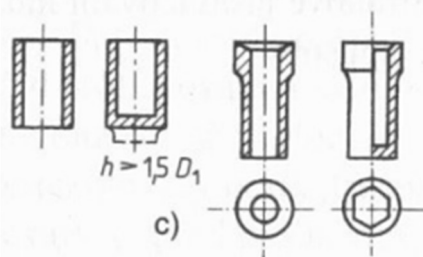
Pro protlaky s dírou se skládají z pouzdra a trnu

Všechny funkční části průtlačníků jsou leštěna, hrany a rohy jsou zaobleny.



- 1 – PRŮTLAČNÍK – pohyblivá část
- 2 – PRŮTLAČNICE – pevná část
- 3 – SMYSL TEČENÍ MATERIÁLU
- 4 – POLOTOVAR
- 5 – PROTlačEK
- h – VÝŠKA PROTlačKU
- h₀ – VÝŠKA POLOTOVARU
- D₀ – ROZMĚR POLOTOVARU
- SHODNÝ S FUNKČNÍM ROZMĚREM PRŮTLAČNÍKU
- D₁ – ROZMĚR PROTlačKU
- C – VHODNÉ TVARY

DOPŘEDNÉ PROTlačOVÁNÍ – tvary protlačků



Vzhledem k velikosti přetvárných odporů jsou pro protlačování vhodné materiály s tažností větší než 10 % a kontrakcí nad 50 %, např. oceli do 0,2 % C.

Dále se protlačují neželezné kovy jako olovo, cín, měď, hliník a jejich slitiny.

Používá se v sériové výrobě, rozměry protlačků jsou přesné (IT 8 - IT 10) s minimálními přídávky na obrábění. Využití materiálu je 90 - 100 %.

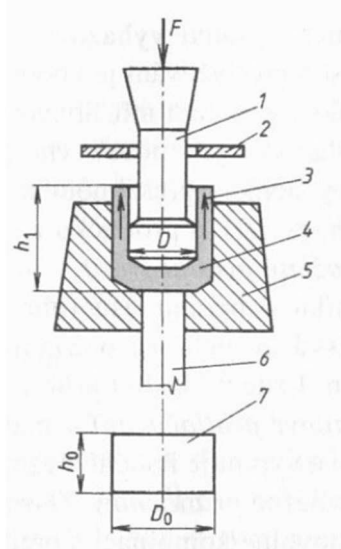
Protlačováním se materiál také zpevňuje (vlivem průřezového přetvoření), což znamená pokles tažnosti, zvýšení pevnosti a přetvárného odporu. Je proto často nutné provést před dalším protlačováním mezioperační žíhání.

ZPĚTNÉ PROTLAČOVÁNÍ

Průtlačníky pro zpětné protlačování

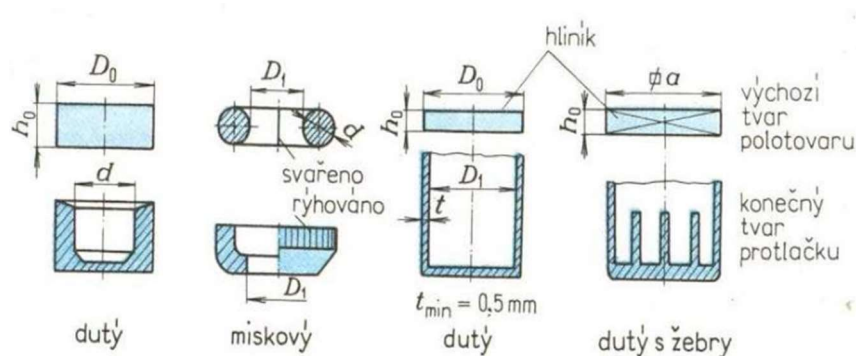
mají horní část pro snížení tlaku kuželovitě rozšířenu. Činná čelní plocha je kuželovitá nebo kulová. Aby se snížilo tření mezi průtlačníkem a materiálem protlaku, je průřez za činnou částí průtlačníku užší o 0,1 – 0,3 mm.

ZPĚTNÉ PROTLAČOVÁNÍ



- 1 – PRŮTLAČNÍK
- 2 – STĚRAČ
- 3 – SMYSL TEČENÍ MATERIÁLU
- 4 – PROTLAČEK
- 5 – PRŮTLAČNICE
- 6 – VYHAZOVAČ
- 7 – POLOTOVAR
- h_0 – VÝŠKA POLOTOVARU
- h_1 – VÝŠKA PROTLAČKU
- D – FUNKČNÍ ROZMĚR PRŮTLAČNÍKU
- D_0 – ROZMĚR POLOTOVARU
- F – SMYSL PŮSOBNÍ SÍLY

ZPĚTNÉ PROTLAČOVÁNÍ – tvary protlačků



Příprava polotovarů

při určování velikosti polotovaru se předpokládá, že se objem materiálu nemění. Rozměry kolmého průřezu polotovaru na směr protlačování jsou shodné s rozměry průřezu průtlačnice.

Je tedy nutné stanovit pouze výšku polotovaru:

$$h_o = V_1/S_o$$

V_1 – objem protlačku

S_o – obsah plochy průřezu polotovaru

Polotovary se před protlačováním žíhají normalizačně nebo na měkko, moří, odmašťují a fosfátují. Fosfátová vrstva se napouští mazivy.

Protlačovací síla

Síla, kterou musí při protlačování vyvinout beran lisu, je závislá na:

- druhu protlačovaného materiálu
- TZ protlačovaného materiálu
- čelní ploše průtlačníku
- tloušťce stěn
- drsnosti činných ploch
- mazání

Protlačovací síla F se počítá ze vztahu:

$$F = \sigma_p \times S$$

σ_p - přetvárný odpor

S – obsah činné plochy průtlačníku

Výhody protlačování

- rychlá výroba
- nízká cena za kus
- úspora materiálu
- dobrá jakost protlaku
- tloušťka dna je nezávislá na tloušťce stěn

Nevýhody:

- omezený tvar protlaku
- omezené počet použitelných materiálů
- vysoké náklady na základní zařízení – velkosériová výroba